



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Adzkia Anfariza Rizqika - 5024241003

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin pesat, terutama pada teknologi jaringan nirkabel atau *wireless*. Jaringan *wireless* menjadi solusi komunikasi data yang banyak digunakan karena mampu memberikan fleksibilitas dan mobilitas tinggi dibandingkan jaringan kabel. Dengan teknologi *wireless*, perangkat dapat saling terhubung tanpa memerlukan media transmisi berupa kabel fisik, sehingga proses instalasi menjadi lebih mudah dan efisien. Teknologi ini banyak diterapkan pada lingkungan rumah, sekolah, kampus, perkantoran, hingga industri karena mendukung kebutuhan akses internet yang cepat dan praktis. *Wireless Local Area Network* (WLAN) merupakan salah satu bentuk implementasi jaringan *wireless* yang bekerja berdasarkan standar IEEE 802.11. Teknologi ini memungkinkan perangkat seperti laptop, *smartphone*, dan komputer untuk terhubung ke jaringan melalui *access point* menggunakan gelombang radio. Selain memberikan kemudahan akses, jaringan *wireless* juga mendukung mobilitas pengguna karena perangkat dapat tetap terhubung selama berada dalam jangkauan sinyal. Dalam praktikum jaringan komputer modul *wireless*, mahasiswa mempelajari konsep dasar jaringan nirkabel, perangkat-perangkat yang digunakan, serta proses konfigurasi dan pengujian konektivitas jaringan *wireless*. Praktikum ini penting dilakukan agar mahasiswa mampu memahami cara kerja jaringan *wireless* secara langsung, mulai dari proses komunikasi antar perangkat, pengaturan *access point*, hingga analisis kualitas koneksi jaringan. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai kelebihan dan keterbatasan jaringan *wireless* dalam penerapannya di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

Jaringan *wireless* adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio atau elektromagnetik sebagai media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini banyak digunakan karena memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam proses komunikasi data. Pengguna dapat mengakses jaringan selama masih berada dalam jangkauan sinyal yang tersedia. Salah satu implementasi jaringan *wireless* adalah *Wireless Local Area Network* (WLAN), yaitu jaringan lokal yang menggunakan standar IEEE 802.11. WLAN memungkinkan perangkat seperti laptop, komputer, dan *smartphone* terhubung ke jaringan melalui *access point*. *Access point* berfungsi sebagai pusat koneksi yang memancarkan sinyal WiFi sehingga perangkat dapat saling berkomunikasi dan mengakses internet. Dalam jaringan *wireless*, setiap jaringan memiliki identitas yang disebut SSID (*Service Set Identifier*). SSID digunakan untuk membedakan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Selain itu, jaringan *wireless* umumnya bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Frekuensi 2,4 GHz memiliki jangkauan lebih luas namun lebih rentan terhadap interferensi, sedangkan frekuensi 5 GHz menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dengan interferensi yang lebih rendah. Keamanan jaringan *wireless* sangat penting untuk mencegah akses tidak sah. Beberapa metode keamanan yang umum digunakan adalah WEP, WPA, WPA2, dan WPA3. Dari metode tersebut, WPA2 dan WPA3 merupakan standar keamanan yang lebih baik karena memiliki sistem enkripsi yang lebih kuat. Selain itu, jaringan *wireless* biasanya menggunakan DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung. Pengujian koneksi jaringan dapat dilakukan menggunakan *ping* untuk memastikan komunikasi antar perangkat berjalan dengan baik.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan *wired* atau jaringan *wireless*?

Tidak ada jaringan yang mutlak lebih baik karena jaringan *wired* dan *wireless* memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing tergantung kebutuhan pengguna. Jaringan *wired* lebih unggul dalam hal kestabilan koneksi, kecepatan transfer data, keamanan, dan latensi yang rendah sehingga cocok digunakan pada server, laboratorium komputer, atau kebutuhan transfer data besar. Sementara itu, jaringan *wireless* lebih unggul dalam fleksibilitas dan mobilitas karena pengguna dapat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Selain itu, instalasi jaringan *wireless* lebih praktis dan mudah dikembangkan. Oleh karena itu, jaringan *wired* lebih cocok digunakan untuk kebutuhan yang memerlukan performa tinggi dan stabil, sedangkan jaringan *wireless* lebih sesuai untuk kebutuhan mobilitas dan kemudahan akses.

2. Apa perbedaan antara router, *access point*, dan modem?

Modem merupakan perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan dari ISP (*Internet Service Provider*) ke jaringan pengguna sehingga internet dapat digunakan. Router adalah perangkat yang bertugas mengatur lalu lintas data dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat dalam jaringan. Selain itu, router juga dapat memberikan alamat IP secara otomatis melalui DHCP. Sementara itu, *access point* merupakan perangkat yang digunakan untuk memancarkan sinyal WiFi agar perangkat *wireless* dapat terhubung ke jaringan. Dengan demikian, modem berfungsi sebagai penghubung internet, router sebagai pengatur jaringan, dan *access point* sebagai penyedia koneksi *wireless*.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, saya akan memilih menggunakan *wireless bridge* atau *access point* yang mendukung mode *point-to-point* (PtP). Perangkat tersebut memungkinkan dua jaringan di gedung berbeda saling terhubung melalui komunikasi *wireless* tanpa perlu melakukan penarikan kabel. Selain lebih praktis dan hemat biaya instalasi, metode ini juga mampu menjangkau jarak yang cukup jauh dengan koneksi yang relatif stabil apabila terdapat *line of sight* yang baik antar perangkat.